OdonTeck
CONSULTING GROUP



# El orden importa

La mayoría de los accidentes en endodoncia se originan en saltarse un paso: un acceso insuficiente obliga a forzar limas, una longitud de trabajo imprecisa lleva a sobreinstrumentar, un glide path ausente rompe instrumentos. Esta guía sigue el orden clínico.

## 1 · Acceso

- Elimina por completo el techo de la cámara pulpar y toda la caries y restauraciones defectuosas.
- Busca acceso en línea recta al tercio apical: las limas no deben tocar las paredes del acceso al entrar.
- Localiza todos los conductos antes de instrumentar; magnificación e iluminación ayudan.

| Diente | Conductos más frecuentes | Atención |
|---|---|---|
| **Incisivos y caninos superiores** | 1 | — |
| **Primer premolar superior** | 2 | Vestibular y palatino |
| **Segundo premolar superior** | 1 o 2 | Buscar el segundo conducto |
| **Molares superiores** | 3 o 4 | MB2 en la raíz mesiovestibular es frecuente |
| **Incisivos inferiores** | 1 o 2 | Segundo conducto lingual frecuente |
| **Premolares inferiores** | 1 | Anatomías complejas ocasionales |
| **Molares inferiores** | 3 o 4 | Segundo conducto distal en algunos casos |

## 2 · Longitud de trabajo

- Determínala con **localizador electrónico de ápice** y confírmala con **radiografía**.
- Trabaja cerca de la constricción apical, por lo general entre 0.5 y 1 mm corto del ápice radiográfico.
- Usa topes de silicona bien ajustados y un punto de referencia estable; anota la longitud por conducto en el expediente.
- Revisa la longitud cuando el conducto se enderece tras la preparación del tercio coronal.

## 3 · Permeabilidad y glide path

Antes de cualquier lima rotatoria, crea una vía de deslizamiento con limas manuales K de calibre pequeño (#10 y #15) hasta la longitud de trabajo, o con limas mecanizadas diseñadas para ello. Mantén la permeabilidad con una lima #10 que pase ligeramente el foramen sin ensancharlo.

## 4 · Técnicas de preparación

| Técnica | Idea central | Nota práctica |
|---|---|---|
| **Step-back (manual)** | Preparar el ápice primero y retroceder aumentando calibre | Riesgo de escalones en conductos curvos si se fuerza |
| **Crown-down** | Ensanchar primero coronal y medio, luego apical | Mejora la llegada de irrigante y reduce extrusión de detritos |
| **Fuerzas balanceadas** | Movimientos de rotación horaria y antihoraria con presión apical controlada | Respeta la curvatura con limas manuales |
| **NiTi rotatorio multilima** | Secuencia de limas de conicidad y calibre crecientes | Seguir la secuencia y velocidad del fabricante |
| **NiTi reciprocante** | Una sola lima con movimiento de vaivén asimétrico | Menos fatiga cíclica; no forzar el avance |

**Reglas con limas de níquel-titanio**
Nunca fuerces: avanza en picoteos cortos con presión ligera y retira para limpiar las espiras.
Irriga y recapitula entre cada instrumento.
Respeta el número de usos y desecha limas con deformación visible.
Curvaturas severas y dobles curvaturas: glide path meticuloso y limas de mayor flexibilidad.

## 5 · Irrigación

| Irrigante | Función | Uso |
|---|---|---|
| **Hipoclorito de sodio 2.5–5.25%** | Disolución de tejido orgánico y acción antimicrobiana | Durante toda la preparación, abundante y renovado |
| **EDTA 17%** | Remoción del barrillo dentinario (componente inorgánico) | Irrigación final, aproximadamente 1 minuto |
| **Clorhexidina 2%** | Antimicrobiano con sustantividad | Opcional al final; **nunca mezclar con hipoclorito** (precipitado): intercalar solución salina |

- Usa agujas de salida lateral, 2–3 mm corto de la longitud de trabajo, sin trabarlas en el conducto.
- Inyecta con presión suave y movimiento de vaivén; la activación (ultrasónica o sónica) mejora la limpieza.

**Accidente por hipoclorito**
Dolor súbito intenso, edema rápido, equimosis o sangrado por el conducto durante la irrigación. Detén el procedimiento, aspira, irriga con solución salina, controla el dolor, aplica compresas frías las primeras horas, informa al paciente y da seguimiento; refiere si hay compromiso de vía aérea o edema progresivo.

## 6 · Errores frecuentes

| Error | Causa habitual | Prevención |
|---|---|---|
| **Escalón** | Limas rígidas o de calibre grande forzadas en curvatura | Precurvar limas manuales, glide path, recapitular |

| Error | Causa habitual | Prevención |
|---|---|---|
| **Transporte o zip apical** | Enderezamiento del conducto con instrumentos rígidos | NiTi flexible, no sobreampliar el ápice |
| **Perforación** | Acceso desorientado o sobrepreparación en paredes delgadas | Radiografía inicial, magnificación, conocer la anatomía |
| **Instrumento separado** | Fatiga cíclica o torsional, falta de glide path | Respetar usos, no forzar, limpiar espiras |
| **Sobreinstrumentación** | Longitud de trabajo imprecisa o topes movidos | Localizador + radiografía, verificar topes |

## Secuencia resumen

- [ ] Radiografía inicial y diagnóstico pulpar y periapical
- [ ] Anestesia y aislamiento absoluto
- [ ] Acceso completo y localización de conductos
- [ ] Exploración con lima #10 y permeabilidad
- [ ] Preparación coronal y media
- [ ] Longitud de trabajo (localizador + radiografía)
- [ ] Glide path hasta longitud de trabajo
- [ ] Preparación apical con irrigación y recapitulación
- [ ] Irrigación final con EDTA y activación
- [ ] Secado, conometría y obturación

## Referencias

1. Berman LH, Hargreaves KM. Cohen's Pathways of the Pulp. 12.ª ed. Elsevier; 2020.
2. American Association of Endodontists. Glossary of Endodontic Terms. 10.ª ed. 2020.
3. Zehnder M. Root canal irrigants. J Endod. 2006;32(5):389–398.
4. Peters OA. Current challenges and concepts in the preparation of root canal systems: a review. J Endod. 2004;30(8):559–567.

Material de apoyo educativo para miembros del Club OdonTeck. No sustituye el juicio clínico, la valoración individual del paciente ni las guías y normas vigentes. Verifica dosis e indicaciones con la ficha técnica de cada producto.